

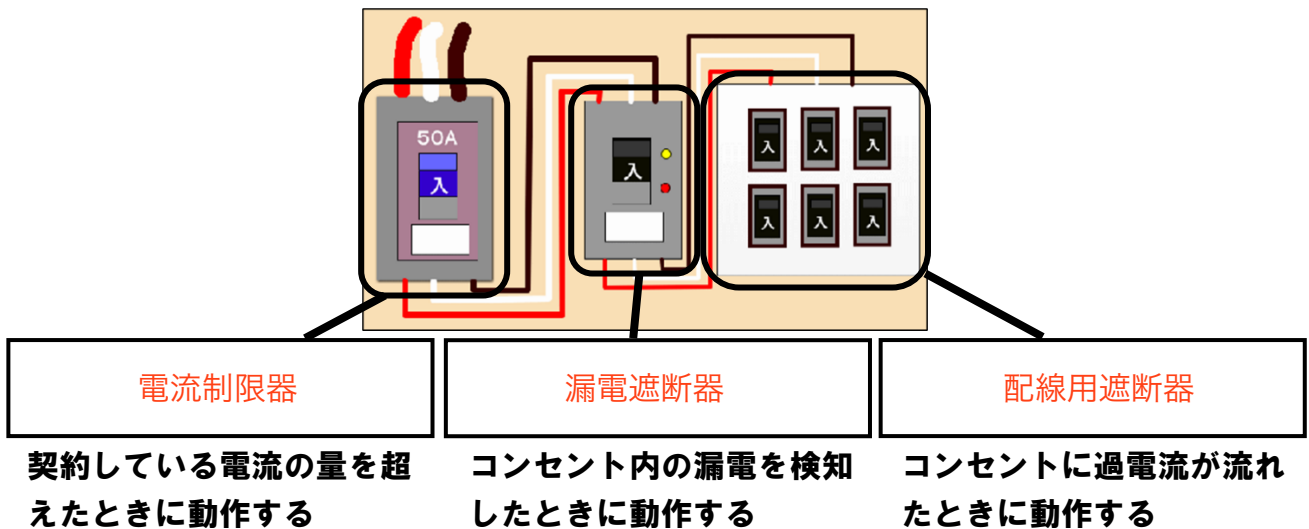
2年 組 氏名

目標：

● 万が一に備えて



● ブレーカーの仕組み



● 皆さんが家電を使用するうえで、注意しなければいけないことを調べてみよう！

調べてみよう！

● エネルギーの大きさ

電力

$$\text{電力} = \text{電圧} \times \text{電流}$$

… 1 秒間に流れる
電気エネルギーの大きさ

$$P [\text{W}] = V [\text{V}] \times I [\text{A}]$$

電力量

$$\text{電力量} = \text{電力} \times \text{時間}$$

… X 秒間に流れる
電気エネルギーの大きさ

$$[\text{J}] = P [\text{W}] \times T [\text{s}]$$

● 電気の基礎知識

- ① コンセントの電圧は 100 V
エアコンやIH機器などの電圧は 200 V



- ② 乾電池の電圧は 1.5 V
四角い乾電池は 9 V



← 1.5 V 乾電池
9 V 乾電池 →



- ③ コンセントに流してよい電流は 15 A まで
100V コンセントだと電力は 1500 W まで

定格値

● 計算してみよう！

(1) 100V のコンセントから 10A の電流が流れた。1 秒間に消費した電力はいくらですか？

計算してみよう

1000 W

(2) 電子レンジ 500W を使用して、ごはんを 1 分温めました。電力量はいくらですか？

計算してみよう

30000 J

(3) 使用している電子レンジは 500W の出力ができます。しかし、説明には「600W で 2 分温めてください」と書いてありました。500W では何分温めればいいですか？

計算してみよう

2分24秒